

Test Bloque B2 #13

Actualizado el 18/03/2026

1. En el entorno de base de datos, los índices son de vital importancia en las transacciones de acceso, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

- a) El índice es también una tabla almacenada en un disco.
- b) Las tablas de índices se actualizan cuando se actualizan las tablas de datos.
- c) La actualización de las tablas de índices es transparente al usuario.
- d) Las actualizaciones de los índices no consumen recursos.

2. Según JAVA EE 5, ¿qué tipo de Enterprise Bean puede recibir mensajes JMS (Java Message Service)?

- a) Message-Driven Bean.
- b) Stateful Session Bean.
- c) Stateless Session Bean.
- d) Message-Oriented Bean.

3. Cuando para un archivo disponemos de dos estructuras o zonas distintas, zona de registros y zona de índices, y no hay punteros entre los registros, entonces estamos hablando de archivos con organización:

- a) Secuencial
- b) Secuencial indexada
- c) Secuencial indexada encadenada
- d) Semi-indexada

4. Un conjunto de instrucciones dedicadas a la ejecución de una tarea específica sobre una base de datos en tiempo real recibe el nombre de:

- a) Módulo
- b) Módulo reentrante
- c) Transacción
- d) Actualización

5. ¿Cuál de las siguientes sería una herramienta apropiada para visualizar datos en un proyecto de BI (Business Intelligence)?

- a) Filezilla.
- b) Jmeter.
- c) Artifactory.
- d) Microsoft Power BI.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la firma digital es cierta?

- a) Ofrece plenas garantías de la integridad, confidencialidad y no repudio del documento firmado.
- b) Se puede conseguir mediante protocolos de cifrado de clave secreta.
- c) El DSS (Digital Signature Standard) está adoptado como una norma por ISO/IEC (International Standards Organization/International Electrotechnical Commission).
- d) La firma ciega (Blind signature) se obtiene firmando directamente el correspondiente mensaje, en vez del resumen de éste.

7. Señale la respuesta correcta que identifica los nuevos tipos de certificados según el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS):

- a) Certificados cualificados de firma electrónica, certificados cualificados de sello, certificados cualificados de autenticación web
- b) Certificados cualificados de firma electrónica, certificados cualificados de sesión, certificados cualificados de cifrado, certificados cualificados de persona jurídica, y de persona física
- c) Certificados cualificados de firma electrónica, certificados cualificados de Órgano, certificados cualificados de autenticación web y componentes
- d) Certificados cualificados de autenticación, certificados cualificados de cifrado, certificados cualificados de firma y certificados cualificados de sello

8. ¿Qué es la base de conocimientos de un sistema experto?

- a) La base de datos que usa el sistema experto
- b) El conjunto de reglas almacenadas sobre un tema particular
- c) La operación de obtener información del experto humano
- d) El programa básico que gestiona el sistema experto

9. En relación a lo anterior, señale la sentencia correcta.

- a) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método GC.Collect.
- b) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada a la función VirtualAlloc de Windows.
- c) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método Object.Finalize.
- d) En la mayoría de los casos no es necesario llamar a ningún método, dado que el garbage collector se ejecuta continuamente.

10. Indique la respuesta incorrecta. La utilización de “web farms” o granjas de servidores:

- a) Libera al usuario final de tener que saber qué servidor está procesando su petición.
- b) Reduce el riesgo de errores de operaciones, con el resultado de que los usuarios finales ven mejorada la fiabilidad y una mayor disponibilidad del sistema.
- c) Simplifica notablemente la gestión del sistema; las acciones que afectan a múltiples recursos pueden ser llevadas a cabo con un único comando, mientras que los recursos están repartidos entre los múltiples sistemas en diferentes máquinas.
- d) Minimiza el coste de una instalación web.

11. ¿Cuál de los siguientes es un conjunto de estándares que define como se relaciona un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) con los contenidos para el aprendizaje?

- a) SCORM.
- b) MOODLE.
- c) STORK.
- d) -

12. FooCorp modifica un software distribuido bajo GPL, e incluye una tecnología patentada por FooCorp. ¿Hay algún requisito en la licencia GPL sobre cómo licenciar la patente aplicable?

- a) No, pero hay que licenciarlo como LGPL.
- b) No, no prohíbe a quienes distribuyan el software plantear demandas sobre patentes a otros licenciarios.
- c) Sí, deben permitir a cualquiera que utilice el código GPL modificado para utilizar la tecnología patentada.
- d) Si, deben hacer el código accesible por todos.

13. ¿Una BD relacional puede distribuirse en diferentes máquinas?

- a) Si
- b) Si, pero solo en entorno Linux
- c) No
- d) No porque se violaría la integridad referencial

14. En el marco del "gobierno del dato", uno de los conceptos esenciales son las "políticas de datos". Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es cierta acerca de las mismas:

- a) Las políticas de datos no pueden ser nunca globales.
- b) Las políticas de datos son directivas que codifican los principios y la intención de gestión en reglas fundamentales que rigen la creación, adquisición, integridad, seguridad, calidad y uso de datos e información.
- c) Las políticas de datos describen el "cómo" hacer Gobierno de Datos, mientras que los estándares y procedimientos describen el "qué" de Gobierno de Datos (qué hacer y qué no hacer).
- d) Las políticas de datos son comunes para todas las organizaciones.

15. La unidad Aritmeticológica (ALU):

- a) Contiene las instrucciones del programa.
- b) Contienen los datos de la aplicación.
- c) Realiza las operaciones matemáticas.
- d) Controla los dispositivos lógicos a los que accede la CPU.

16. Es un formato de imagen en mapa de bits:

- a) ODG
- b) DXF
- c) XCF
- d) DWG

17. En la mayoría de los sistemas Linux, el directorio /home contiene:

- a) los directorios de trabajo de los usuarios.
- b) los sistemas de archivos montados temporalmente.
- c) el código fuente del kernel.
- d) los ficheros de los controladores de dispositivos.

18. Una de las siguientes condiciones no es suficiente para que un tratamiento de datos personales sea lícito según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (RGPD):

- a) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato sea el interesado parte de él o no.
- b) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
- c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal del responsable.
- d) -

19. El árbol formado por las entradas del directorio, en LDAP, se llama:

- a) Ltree
- b) LDS
- c) DIT
- d) Todas son falsas

20. Las herramientas más avanzadas que permiten administrar tanto dispositivos móviles como PCs de escritorio e impresoras desde una misma plataforma se conocen con el nombre de:

- a) Unified Endpoint Management
- b) Enterprise Mobility Management
- c) Mobile Device Management
- d) All-in-one Device Management

21. En una arquitectura J2EE de tres niveles, los Java Servlets son:

- a) Componentes web que se ejecutan en el cliente.
- b) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor J2EE.
- c) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor EIS (Enterprise Information System).
- d) Componentes web que se ejecutan en el servidor J2EE.

22. ¿Qué es abiword?

- a) Un comando para contar palabras o bytes en archivos de texto.
- b) Un procesador de texto.
- c) Un conversor de formatos multimedia.
- d) Un editor de archivos de sonido.

23. Indique qué solución tiene una mayor rapidez de repuesta para consultas multitabla:

- a) OLAP
- b) OLTP
- c) ETL
- d) OLTA

24. Según el Modelo de Referencia de Workflow de la WfMC (Workflow Management Coalition), señale la INCORRECTA:

- a) WF Enactment Service es el servicio de representación de workflow e interpreta la descripción de los procesos.
- b) El interfaz 2 establece la comunicación con las aplicaciones de los clientes.
- c) La Interfaz 4 o WAPI, establece funciones de interoperabilidad e interpretación común en la definición de procesos.
- d) La Interfaz 1 se encarga de la administración y monitorización del flujo de trabajo.

25. Una de las funciones primordiales del Sistema Operativo es:

- a) Gestionar la comunicación con los servidores de correo.
- b) Proporcionar las herramientas ofimáticas básicas.
- c) Facilitar, al menos, un navegador.
- d) Crear la interfaz del hardware con el usuario.

26. Indique cuál de los siguientes es un modelo de almacenamiento de datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG):

- a) Modelo raster
- b) Modelo de superposición de mapas
- c) Modelo dublincore
- d) Modelo geoparser

27. ¿Bajo qué licencias de código abierto se encuentra liberado el código fuente de Android?

- a) Apache 2.0 y GNU GPL2
- b) GNU GPL y AGPL
- c) BSD y AGPL
- d) Apache y BSD

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre bases de datos relacionales se deriva de las Reglas de Codd?

- a) Un SGBD no debe permitir el uso de valores vacíos.
- b) Los cambios realizados a nivel físico no deben afectar al nivel lógico.
- c) Un SGBD no debe almacenar información redundante ni cíclica.
- d) Un SGBD no debe instalarse de manera distribuida para evitar restricciones de acceso a los datos.

29. ¿Cuál de las siguientes opciones NO se basa en la tecnología blockchain?

- a) Edge analytics
- b) Smart contracts
- c) Ethereum
- d) EBSI

30. De los siguientes algoritmos de asignación del turno de ejecución de los procesos, ¿Cuál de ellos consiste en asignar a cada proceso un intervalo de tiempo de ejecución (llamado time-slice), y cada vez que se vence ese intervalo se copia el contexto del proceso a un lugar seguro y se le asigna su turno a otro proceso?

- a) SJF (Shortest Job First)
- b) FIFO (First In First Out)
- c) Por prioridad
- d) Round Robin

31. ¿Cuál es el máximo porcentaje de disco desaprovechado para el almacenamiento efectivo de datos en un array de discos configurado en RAID 5 (suponiendo que todos los discos tienen la misma capacidad)?

- a) 33%
- b) 20%
- c) 50%
- d) 0%

32. Si en el acceso a memoria de un sistema operativo se da un problema de paginación, el algoritmo que elige que la siguiente página a cargar sea la accedida con menor frecuencia es:

- a) NRU.
- b) LTU.
- c) NFU.
- d) LFU.

33. La autenticidad y la integridad de una factura electrónica se pueden garantizar:

- a) Solo mediante firma electrónica avanzada basada en certificado reconocido
- b) Solo mediante intercambio electrónico de datos EDI que cumpla las condiciones necesarias
- c) Solo mediante otros medios previamente comunicados a la AEAT y validados por la misma
- d) Mediante cualquiera de los medios anteriores

34. En el proceso de cifrado basado en el método DES de criptosistema simétrico, en el cuál existen n nodos de intercambio de mensajes, ¿cuántas claves debe gestionar cada uno de los nodos para comunicarse con el resto?

- a) n
- b) $n + 1$
- c) $n!$
- d) Ninguna de las anteriores contestaciones es cierta

35. Una de las siguientes opciones incluye tres plataformas Massive Open Online Courses (MOOCs):

- a) Udemy, Lynda y Tutellus.
- b) Coursera, Tutellus y MarTa.
- c) Lynda, MarTa y Coursera.
- d) Lynda, Udemy e iMOOC.

36. ¿Cómo se denomina el entorno en tiempo de ejecución que ejecuta el código y proporciona servicios que facilitan el proceso de desarrollo en .NET?

- a) CNR (Core .NET Runtime).
- b) NVM (.NET Virtual Machine).
- c) CIL (Common Intermediate Language).
- d) CLR (Common Language Runtime).

37. RAID significa:

- a) Random Access Internet Devices, dispositivos de acceso aleatorio a internet, un tipo de módem que optimiza la velocidad de acceso
- b) RAdio IDentification and Detection, Identificación y Detección por Radio, tecnología basada en las propiedades de las ondas de radio para detectar cuerpos y objetos quietos o en movimiento
- c) Redundant Array of Inexpensive Disks, matriz redundante de discos baratos, tecnología para tener redundancia en el almacenamiento de datos evitando así pérdida accidental o intencionada de información
- d) Redes de Acceso Inalámbrico por Diversidad, tecnología que usa la diversidad (dispersión de la onda en varios rayos) de la transmisión de ondas de radio para aumentar la potencia de transmisión de datos en comunicaciones inalámbricas de datos

38. ¿Qué afirmación es correcta sobre el servidor web Apache?

- a) Con la directiva «listen» se permite que un servidor pueda servir varias webs a la vez.
- b) En el directorio «mods-enabled» tenemos los módulos que se van a cargar en el arranque del servidor.
- c) En el directorio sites-available se encuentran los sites habilitados.
- d) La directiva «Order» sólo permite una de las siguientes opciones: allow o deny.

39. ¿Cuál no es una característica esencial del Datawarehouse?

- a) Orientado por temas
- b) Independiente del tiempo
- c) No volátil
- d) Integrado

40. Desde el punto de vista de la velocidad de acceso, ¿cuál es la diferencia entre cintas y discos?

- a) La cinta está orientada al almacenamiento de grandes cantidades de datos en los que el tiempo de acceso es crítico
- b) Los discos son adecuados para el almacenamiento de datos con acceso "on-line"
- c) Las cintas prácticamente ya no se utilizan
- d) Los discos representan el soporte auxiliar de la información

41. Identifique cuál de las siguientes alternativas sobre lenguajes de comandos o de control de órdenes del Sistema UNIX es correcta:

- a) Bourne Shell (desarrollado por AT&T).
- b) Korn Shell (desarrollado por Berkeley y Korn).
- c) C Shell (desarrollado por AT&T).
- d) Korn Shell (desarrollado por Korn).

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define el tipo de procesamiento conocido como OLAP?

- a) Procesamiento transaccional en tiempo real que consiste en realizar transacciones, es decir actualizaciones y consultas a la base de datos con un objetivo operacional.
- b) Procesamiento analítico en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones, exclusivamente de consulta, en las que se requiere agregar y cruzar gran cantidad de información.
- c) Procesamiento analítico en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones de consulta y actualización, en las que se requiere agregar y cruzar gran cantidad de información.
- d) Procesamiento transaccional en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones, de consulta y actualización, con el objetivo de realizar informes y resúmenes para el apoyo en la toma de decisiones.

43. En Java, respecto a la herencia de clases:

- a) Es posible que una clase herede de más de una clase padre
- b) Una clase sólo puede implementar un único interfaz
- c) La clase que hereda de una clase abstracta es siempre abstracta a su vez
- d) Todas las anteriores son falsas

44. ¿Qué realiza la sentencia «df -h | grep / unidad/temporal | grep -v grep | wc -l» en el sistema operativo Linux?

- a) Cuenta el número de ficheros que se llaman temporal.
- b) Lista las unidades extraíbles del sistema.
- c) Cuenta el número de filesystems que contienen /unidad/temporal en su path de montaje.
- d) Cuenta el número de procesos cuyo nombre contiene /unidad/temporal.

45. Señale la tecnología empleada para la impresión 3D:

- a) CCD (Charged Coupled Device)
- b) SLS (Sinterización Selectiva por Láser)
- c) Chroma subsampling
- d) WIA (Windows Image Acquisition)

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la firma electrónica?

- a) La firma de documento se encuentra siempre dentro del documento original.
- b) En los certificados de persona jurídica la identificación de la persona solicitante se incluye en el certificado electrónico.
- c) La extinción de un certificado sólo puede ser por resolución judicial que lo ordene.
- d) La extinción o suspensión de la vigencia de un certificado electrónico tendrá efectos retroactivos.

47. Denominamos al conjunto de elementos software y hardware, procedimientos, políticas y personal; cuyo objetivo es crear, almacenar, distribuir y revocar certificados digitales de clave pública, como:

- a) Autoridad de certificación (CA)
- b) Autoridad de registro (RA)
- c) Plataforma de servicios firma
- d) Infraestructura de clave pública (PKI)

48. PingCastle es una conocida herramienta de:

- a) Auditoría de Directorio Activo
- b) Monitorización de dispositivos TCP/IP
- c) Control de versiones
- d) Gestión de bases de datos sobre múltiples SGBD

49. El Comité Técnico que se encarga de estandarizar lo relacionado con la información geográfica, es:

- a) ISO/TC121
- b) ISO/TC122
- c) ISO/TC222
- d) ISO/TC211

50. Indique cuál de las siguientes respuestas relativas al bitcoin es INCORRECTA:

- a) El bitcoin utiliza la criptografía para crear y transferir dinero.
- b) Conforme crece la cantidad de bitcoins, la recompensa se reduce.
- c) La creación de bitcoins es ilimitada.
- d) Generar bitcoins conlleva un alto consumo energético.

51. Señale la afirmación FALSA con respecto a JavaScript:

- a) Es una implementación de Microsoft del estándar ECMAScript
- b) Es necesario declarar los tipos de datos
- c) Es sensible a las mayúsculas y minúsculas para los nombres de función
- d) Es un lenguaje interpretado y basado en objetos

52. ¿Cuál NO es un formato específico de factura electrónica?

- a) UBL.
- b) EDI.
- c) FacturaDTD.
- d) AEAT-CCI.

53. ¿Cuáles son las funciones del componente Blockchain Services dentro de la arquitectura lógica de Hyperledger?

- a) Proporciona la gestión de las aplicaciones programadas sobre la blockchain.
- b) Asegura la privacidad y confidencialidad.
- c) Permite la gestión de las aplicaciones programadas sobre la blockchain.
- d) Proporciona la lógica de operaciones como el consenso y el control transaccional.

54. ¿Qué módulo de Apache se incluye para aportar seguridad a Axis2?

- a) MySQL
- b) Php
- c) Rampart
- d) Addressing

55. ¿En qué estándar se define el lenguaje SGML?

- a) ISO 8879
- b) RFC 8879
- c) IEEE 8879
- d) Ninguna de las anteriores

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre iSCSI es FALSA?

- a) Es un estándar de la IETF.
- b) Utiliza por defecto los puertos TCP 860 y TCP 3260.
- c) Necesita una arquitectura de cableado independiente.
- d) Usa CHAP como principal método de autenticación.

57. ¿Qué características tiene Ubuntu?

- a) Se orienta al usuario novel y promedio.
- b) Tiene un fuerte enfoque en la facilidad de uso.
- c) Su patrocinador es Canonical.
- d) Todas son correctas.

58. ¿Cuáles de las siguientes técnicas no suele utilizarse en los sistemas de reconocimiento de habla?

- a) Dynamic Time Warping
- b) Hidden Markov Model
- c) Neural Networks
- d) Todas las anteriores se suelen utilizar en los sistemas de reconocimiento de habla

59. En término de desarrollo web, indique a qué se corresponden las siglas UX:

- a) User Experience
- b) Usual Experience
- c) Usual Exploration
- d) Under Explanation

60. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de la tecnología de procesadores NUMA (No Uniform Memory Access)?

- a) Acceso a múltiples memorias de forma equivalente.
- b) Facilidad de programación.
- c) Escalabilidad.
- d) Procesamiento paralelo.

61. ¿Cuál de las siguientes sentencias SQL pertenece al LDD (Lenguaje de Definición de Datos)?

- a) Truncate.
- b) Insert.
- c) Rollback.
- d) Delete.

62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la Definición de Código Abierto (OSD) de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)?:

- a) La OSD es un conjunto de normas legales que rigen el uso del software de código abierto.
- b) La OSD establece los estándares de diseño de interfaces de usuario para proyectos de código abierto.
- c) La OSD es un documento que define los requisitos que una licencia de software debe cumplir para ser considerada de código abierto.
- d) La OSD es una lista de proyectos de software recomendados por OSI para su adopción.

63. Indique la afirmación incorrecta sobre SCORM:

- a) En los inicios SCORM, los cursos se creaban mediante un conjunto de páginas HTML.
- b) Se pueden crear cursos SCORM desde cualquier editor de texto.
- c) Con las herramientas adecuadas, se pueden crear cursos SCORM desde Power Point.
- d) Se pueden crear cursos SCORM desde servicios en nube.

64. Según su comportamiento durante la ejecución de un programa, las estructuras de datos se pueden clasificar en:

- a) Estáticas y dinámicas
- b) De clase y de objeto
- c) De iteración, de recursión y de bifurcación
- d) De flujo de control y de flujo de datos

65. ¿Cuál de las siguientes NO es una topología física de las redes de almacenamiento SAN?

- a) Estrella
- b) Anillo
- c) Malla
- d) Jerárquica

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre granjas de servidores (web farms) no es correcta?

- a) Una granja es un tipo de sistema de procesamiento distribuido, que consiste en un grupo de servidores interconectados trabajando de forma conjunta como un único recurso de computación integrado
- b) En una granja de servidores, los servidores pueden tener sistemas operativos individuales o compartidos, y también debe ser instalados para proporcionar el balanceo de la carga cuando hay muchas peticiones al servidor
- c) La decisión para distribuir la carga a un servidor en particular debe ser una opción preprogramada estáticamente, pues es imposible la reconfiguración dinámica
- d) La red es la parte más crítica de una granja. Su capacidad y funcionamiento influyen en el rendimiento del sistema completo

67. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de la consola ligera que se utiliza para conectarse y utilizar las características de Intel Active Management Technology (AMT):

- a) Intel AMT Tool
- b) Intel Scripting Tool
- c) Intel Manageability Commander
- d) Intel AMT Commander

68. Si consideramos el framework .Net ¿Que entenderíamos por CTS (Common Type System, o Sistema de Tipos Común)?

- a) Es un estándar que establece como se representan los tipos de datos en memoria, independientemente del lenguaje que los defina.
- b) Es un sistema tipificado de Software.
- c) Es un sistema común de tipos que permite interoperar entre distintas plataformas.
- d) Ninguna de las anteriores.

69. ¿Cuál de las siguientes directivas JSP no existe?

- a) page
- b) map
- c) taglib
- d) include

70. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema de Gestión de Bases de Datos?

- a) PostgreSQL.
- b) Gentoo.
- c) UbuntuBD.
- d) SQLCentos.

71. En HTML5, para representar la leyenda de una figura se hace uso de la etiqueta:

- a) <figure>
- b) <figcaption>
- c) <footer>
- d) <figlegend>

72. ¿Qué es ntoskrnl.exe?

- a) Un virus que tuvo mucha incidencia en equipos en el 2012.
- b) El núcleo del sistema operativo Windows 7.
- c) Es el programa en modo Kernel NTOS (Windows NT Operating System Kernel).
- d) Proporciona los nuevos interfaces de llamadas al sistema de Windows.

73. ¿A qué se refiere el término mashup?

- a) Plataforma de desarrollo Web que define la base de datos (MySQL), el servidor Web (Apache), el sistema operativo (Solaris), y el lenguaje de programación (Haskell).
- b) Pequeña sección de la ventana del navegador que muestra un mensaje de texto que se desplaza a través de la pantalla.
- c) Conjunto de técnicas y recomendaciones para conseguir que una página web aparezca en los primeros resultados de los buscadores para unas determinadas palabras clave (keywords).
- d) Aplicaciones web que combinan datos y contenido de distintas fuentes para dar una experiencia de usuario integrada.

74. El modelo de referencia ANSI para SGBD, en cuanto a la definición de los datos:

- a) Crea cuatro tipos de esquemas: conceptual, lógico, físico, de implementación
- b) Establece la estrecha dependencia que debe existir entre los datos y las aplicaciones
- c) Define cinco niveles de interpretación de los mismos, según cinco aspectos: visualización, cardinalidad, muestreo, distancia y flexibilidad
- d) Establece los Metadatos (datos sobre los datos) que se almacenan en el Diccionario de Datos

75. En el marco del e-learning, SCORM designa:

- a) Al programa de partida de la iniciativa ISO JTC1 SC36.
- b) A una versión de la guía AGR010.
- c) Al organismo norteamericano federal de normalización técnica para el e-learning.
- d) Al conjunto de estándares y especificaciones de ADL.

76. En el entorno de la seguridad de los sistemas operativos UNIX y redes de ordenadores, se llama socket:

- a) A la combinación de una dirección de máquina y un puerto
- b) A la combinación de una dirección máquina, un puerto y un usuario autenticado de una aplicación
- c) A la conexión entre la máquina receptora y la emisora en una red con protocolos TCP/IP
- d) Es el protocolo (puerto 113, TCP) que utiliza un mecanismo para determinar nombres de usuarios en conexiones TCP. Trabaja conjuntamente con procesos del tipo «identd» y programas «TCP Wrappers»

77. En relación a las guías AGR de la AICC sobre eLearning, señale la FALSA:

- a) La guía AGR007 se refiere al intercambio de cursos entre plataformas
- b) La guía AGR010 está dedicada a la interoperabilidad entre plataformas web de formación y sus cursos
- c) La guía AGR008 ofrece recomendaciones acerca de los videos digitales
- d) La guía AGR009 contiene las recomendaciones referentes a los archivos de audio digital

78. En el lenguaje SQL, un valor NULL:

- a) Significa blancos o ceros.
- b) Puede ser utilizado en una instrucción SELECT.
- c) Se utiliza para referirse a la información que es incompleta o de la que no se dispone.
- d) Ha de ser igual a cualquier otro valor NULL en cualquier sistema.

79. Entre las utilidades de software disponibles en el mercado orientadas a capa de abstracción de datos, basadas en PHP, no se encuentra:

- a) Doctrine
- b) Yii
- c) Eloquent
- d) Propel

80. El PID 0 se asigna en Unix/Linux a:

- a) Swapper
- b) Init
- c) Page daemon
- d) Load

81. De acuerdo al modelo vectorial, ¿cuál de los siguientes datos no se representa en un sistema de información geográfica?

- a) Arcos circulares.
- b) Matrices de celdas.
- c) Polígonos.
- d) Líneas.

82. Es un sistema operativo monotarea:

- a) Ubuntu 20.04.
- b) MS DOS.
- c) FreeBSD.
- d) Windows 10.

83. ¿Cuál de las siguientes herramientas utiliza un SGBD (sistema de gestión de bases de datos) para asegurar la atomicidad y persistencia de las transacciones?

- a) Módulo de comprobación de la integridad
- b) El esquema conceptual
- c) Fichero diario
- d) Triggers

84. La componente tecnológica de un sistema IDE (infraestructura de datos espaciales) se desglosa en estándares, servicios e infraestructura de comunicaciones. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio de la componente tecnológica de un sistema IDE?

- a) Servicio de mapas en web (WMS), que permite la visualización de manera dinámica de cartografía generada a partir de una o varias fuentes.
- b) El servicio de mapas teseleado, WMTS, que proporciona una imagen digital a partir de datos geográficos y aumenta considerablemente la velocidad de respuesta.
- c) Servicio de características en web (WFS) que permite acceder a los datos en formato vectorial mediante un lenguaje específico denominado GML (geographic markup language).
- d) Servicio de consorcio geoespacial abierto (OGC) que habilita la interoperabilidad a nivel de información geográfica.

85. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con la evolución de la especificación JAX-RPC de servicios web basados en XML-SOAP que está detallada en la JSR 224:

- a) CXF
- b) JAX-WS
- c) JAX-RS
- d) Bootstrap

86. En una arquitectura J2EE de tres niveles, los Java Servlets son:

- a) Componentes web que se ejecutan en el cliente.
- b) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor J2EE.
- c) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor EIS (Enterprise Information System).
- d) Componentes web que se ejecutan en el servidor J2EE.

87. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del lenguaje de programación Java?:

- a) Orientado a objetos.
- b) Débilmente tipado.
- c) Compilado e interpretado.
- d) De propósito general.

88. Las directivas JSP nos permiten configurar alguna información que pueda ser usada en nuestra página JSP.Cuál de las siguientes no es una directiva jsp:

- a) DocRel
- b) Page
- c) Include
- d) Taglib

89. En el arranque en Linux ¿cuál de los siguientes procesos se ejecuta en primer lugar?

- a) page daemon
- b) swapper
- c) init
- d) sbin

90. Tenemos las entidades "opositor" y "oposición" y sabemos que a los opositores se les permite apuntarse a varias oposiciones distintas. Si se quisiera crear el modelo conceptual de base de datos, ¿qué relación crearía?

- a) Una relación N:M.
- b) Una relación 1:N.
- c) Una relación 1:1.
- d) El modelo conceptual no admite relaciones, sólo el modelo relacional lo permite.

91. ¿Cuál es el propósito principal de la etiqueta <object> en HTML?:

- a) Mostrar imágenes en línea en una página web.
- b) Reproducir contenido multimedia como videos y audio.
- c) Insertar contenido dinámico generado por JavaScript.
- d) Incrustar objetos externos, como applets o contenido interactivo.

92. Acerca de la memoria virtual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Se distingue el mapa de direcciones lógicas o virtual y el mapa de direcciones físicas o reales. Las direcciones físicas y lógicas son del mismo tamaño
- b) Con paginación se resuelven todos los problemas de fragmentación de memoria
- c) Obliga a tener en memoria principal todo el contenido del programa durante la ejecución
- d) Con memoria segmentada se complica la traducción de direcciones

93. ¿Cuál de los siguientes es un medio para la sincronización entre procesos Windows?

- a) Signals
- b) Mutex
- c) Sockets
- d) RPCs

94. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta más a la definición de MIPS?

- a) Expresa la capacidad de ejecución de instrucciones de una máquina
- b) Expresa la velocidad de ejecución en miles de instrucciones por segundo
- c) Expresa la potencia de cálculo científico de un computador
- d) Expresa la potencia de cálculo de generación de gráficos

95. ¿Qué principio recoge la Unión Europea respecto a los espacios de datos? Seleccione la opción correcta.

- a) Soberanía de los datos.
- b) Independencia de los datos.
- c) Parcialidad de los datos
- d) Agilidad en los datos.

96. ¿Cuál es el resultado de aplicar la operación “Unión Natural” (Natural Join) entre dos relaciones?

- a) Las tuplas que están en ambas relaciones.
- b) Las tuplas que están en dos relaciones, eliminando las tuplas duplicadas.
- c) Las tuplas que están en una relación pero no en otra.
- d) Las tuplas que, en el producto cartesiano de ambas, cumplen una determinada condición.

97. ¿Qué se entiende por un SIG dual?

- a) El que mantiene la información gráfica con una clave identificadora única que sirve para realizar búsquedas en el SGBD que contiene la información alfanumérica.
- b) El que contiene un modelo de comportamiento a lo largo del tiempo para algún aspecto de la realidad.
- c) El que aplica una concepción orientada al objeto, en la que los elementos contengan información sobre sus propiedades, comportamiento etc.
- d) El que contempla al mismo tiempo un modelo ráster y uno vectorial.

98. Indique cuál es el método indicado por el W3C para la optimización de la transmisión de mensajes SOAP:

- a) XOP XML-binary Optimized Protocol
- b) XOP XML-binary Optimized Packaging
- c) MTOM Message Transmission Optimization Mechanism
- d) REST Representational State Transfer

99. En el ámbito de las tecnologías multimedia, señale cuál de los siguientes formatos correspondería a una imagen con "formato de gráfico vectorial":

- a) Graphical Interchange Format (GIF)
- b) Windows Metafile Format (WMF)
- c) Portable Network Graphics (PNG)
- d) Windows Bitmap (BMP)

100. En Tecnologías de la Información y Comunicaciones, CRUD:

- a) es el acrónimo de Crear, Leer/Obtener, Actualizar y Borrar (Create, Read/Retrieve, Update, Delete).
- b) es la base de arquitecturas Web RESTful (basadas en REST).
- c) tiene su origen en sentencias de base de datos relacionales.
- d) las opciones a, b y c son ciertas.

101. Señalar la respuesta FALSA:

- a) HTML es un subconjunto de SGML
- b) XHTML es un subconjunto de XML
- c) XML es una ampliación de HTML
- d) RTF es un subconjunto de SGML

102. ¿Cuál de estas tecnologías utiliza WebAssembly?:

- a) Razor.
- b) Blazor.
- c) Azor.net.
- d) Asp.

103. El filtro de Sobel es comúnmente usado en tratamiento de imágenes para:

- a) Esqueletización de figuras
- b) Suavización de contornos
- c) Eliminación del ruido
- d) Detección de bordes

104.Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. VoiceXML es un lenguaje de marcado que:

- a) Minimiza las interacciones cliente / servidor al especificar múltiples interacciones por documento.
- b) Separa el código de interacción del usuario (en VoiceXML) de la lógica del servicio (por ejemplo, scripts CGI).
- c) Ambas afirmaciones son correctas.
- d) -

105. ¿Qué significan las siglas ASIC en el mundo de la arquitectura de computadores?

- a) Circuitos integrados especializados
- b) Advanced Set Instructions Complex
- c) Nada
- d) Procesadores generales

106. Indique la respuesta incorrecta respecto a GIS modelo de datos vectorial:

- a) La característica mas importante del modelo vectorial frente al ráster es la capacidad de gestion topológica de sus elementos.
- b) La mayor riqueza y capacidad de representación de la realidad espacial, se traduce en una mayor complejidad de este modelo vectorial en comparación con el sencillo modelo ráster.
- c) En el modelo de datos vectorial podemos hablar por tanto de una georreferenciación continua, sin que la resolución suponga una limitación como sucedía en el modelo ráster.
- d) Ninguna de las anteriores.

107. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta respecto al modelo de «Plataforma como Servicio (PaaS)» en el ámbito de computación en la nube o «cloud computing»:

- a) El proveedor del servicio administra toda la plataforma de computación, no teniendo el cliente absolutamente ninguna responsabilidad de gestión en dicha plataforma, ni de hardware ni de software.
- b) El cliente se ocupa de administrar la infraestructura física de servidores y almacenamiento y el proveedor gestiona y administra el software y las bases de datos.
- c) El proveedor del servicio se ocupa tanto de la infraestructura física de servidores y almacenamiento como del software base, siendo responsabilidad del cliente la gestión de las bases de datos y las aplicaciones.
- d) La plataforma puede ser gestionada completamente tanto por el proveedor del servicio como por el cliente, se definirá concretamente en el contrato, en función del importe que pueda gastar cada organización.

108. Los algoritmos de clave simétrica:

- a) Disponen de un par de claves pública/privada
- b) Son menos eficientes que los de clave asimétrica
- c) Se pueden distribuir y mantener fácilmente las claves
- d) Tienen una alta velocidad de cifrado y descifrado

109. Que característica de Java no es completamente cierta:

- a) Es independiente del SO
- b) Es independiente de la plataforma
- c) Es independiente del HW
- d) Write once run everywhere

110. El concepto de adware implica que:

- a) Normalmente no existe coste por ser un añadido sencillo a otro software ya existente
- b) Es un software que se vende a empresas de publicidad para que éstas puedan usarlo en sus campañas de lanzamiento de productos
- c) Es un parche que se puede descargar fácilmente de la web normalmente para solucionar fallos puntuales de funcionamiento de programas de pago
- d) Es un software cuyo único coste de adquisición es "soportar" la inclusión de banners y pop-ups publicitarios cada vez que se ejecute

111. Indicar la respuesta incorrecta sobre los procedimientos de inferencia asociados a los marcos en inteligencia artificial:

- a) Deducción de valores de ranuras
- b) Actualización de valores de ranuras
- c) Herencia de ranuras
- d) Equiparación de marcos

112. ¿Cuál es el modelo de objeto de documento que utilizan los parsers o analizadores de XML?

- a) DOKM
- b) DOM
- c) JDOC
- d) Todas son falsas

113. Para la puesta en servicio de un sistema en el que nos preocupen de manera crítica aspectos relacionados con la seguridad y la protección de datos, el modelo de nube más adecuado es:

- a) Nube híbrida
- b) Nube pública
- c) Nube privada
- d) Nube comunitaria

114. En la planificación del procesador de un sistema operativo, cuando llega el momento de elegir, de entre los procesos candidatos y listos, cuál debe pasar a ejecutarse en la unidad central de proceso, el responsable de hacerlo es:

- a) El planificador de alto nivel, también llamado a largo plazo o long term scheduler.
- b) El planificador de bajo nivel, también llamado a corto plazo, dispatcher o short term scheduler.
- c) El planificador de nivel intermedio, también llamado a medio plazo o mid term scheduler.
- d) El planificador FIFO.

115. Si queremos programar la ejecución del script "/home/user/script.sh" todos los miércoles y domingos cada 4 horas, la entrada a añadir en el fichero cron sería:

- a) 0 */4 * * 3,7 /home/user/script.sh
- b) * 4 * * 0,3 /home/user/script.sh
- c) 0 */4 wed,sun * * /home/user/script.sh
- d) * */4 * * 3-7 /home/user/script.sh

116. ¿Qué es en java una inner class?

- a) Es lo mismo que una clase abstracta
- b) Una clase declarada dentro de otra
- c) Una clase que no puede ser heredada
- d) Ninguno de los anteriores

117. El lenguaje Visual Basic, y la arquitectura DNA de Microsoft permiten arquitecturas Cliente/Servidor:

- a) De 2 niveles
- b) De N niveles
- c) Solo con clientes Microsoft
- d) B y C son ciertas

118. Indique la respuesta correcta que resume el funcionamiento de la firma digital con criptografía de clave pública, garantizando autenticidad del origen, el no repudio en origen y la integridad:

- a) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave pública y transmite el criptograma resultante (firmajunto al mensaje. El receptor utiliza la clave privada del emisor para descifrar el criptograma.
- b) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave privada y trasmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza su clave privada para descifrar el criptograma
- c) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave pública y transmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza su clave privada para descifrar el criptograma
- d) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave privada y transmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza la clave pública del emisor para descifrar el criptograma

119. Indica cuál de las siguientes expresiones NO es correcta en un entorno de e-Learning:

- a) El LMS se encarga de gestionar los usuarios, los cursos y las herramientas de comunicación.
- b) Dos componentes fundamentales en este tipo de enseñanza son el LMS y el courseware.
- c) Se pueden establecer comunicaciones tanto síncronas como asíncronas.
- d) Para compatibilizar LMS y courseware de distintos fabricantes se utilizan los estándares ADL SCORM y UDDI.

120. Señale la respuesta FALSA sobre 3D-Secure:

- a) Es un protocolo basado en XML
- b) Se utiliza para asegurar el pago con tarjeta en Internet
- c) Es susceptible de ataques "man-in-the-middle"
- d) Todas son correctas

121. Señale cuál de los siguientes estándares de firma electrónica clasifica las firmas en despegadas (detached), envoltentes (enveloping) y envueltas (enveloped), según en qué sitio del propio fichero de firma se guarde el documento original:

- a) CAdES.
- b) XAdES.
- c) PAdES.
- d) -

122. En un entorno de base de datos relacional, si se puede afirmar que los valores de una clave ajena coinciden con los valores de la clave primaria a la que hace referencia o son nulos entonces se está cumpliendo:

- a) Regla de los nulos.
- b) Regla de integridad de la entidad.
- c) Regla de la integridad referencial.
- d) Regla de los valores ajenos.

123. ¿Qué herramienta nos ayuda a definir la estructura esperada de un fichero JSON?

- a) JSONPath
- b) JSON Query
- c) JSON Schema
- d) JSON X

124. ¿Qué es el CLR?

- a) Un lenguaje de programación para .Net
- b) El entorno de ejecución de .Net
- c) Una biblioteca de clases de objetos
- d) Un motor de bases de datos para dispositivos móviles

125. La ventaja fundamental de las memorias cache es:

- a) Su alta velocidad
- b) Su seguridad
- c) La ampliación de memoria principal que generan
- d) Su gran capacidad de direccionamiento

126. Un almacén de datos o "data warehouse":

- a) Integra datos de diferentes sistemas de información de la organización para permitir su análisis posterior por la Dirección.
- b) Recopila datos de diferentes "data marts" para permitir su análisis por la Dirección mediante herramientas OLAP.
- c) Integra todas las bases de datos que existen en una organización para su consulta por la Dirección.
- d) Es una base de datos que contiene metainformación sobre las bases de datos que existen en la organización.

127. Indique la opción correcta respecto a XBRL:

- a) Sus siglas significan XML Budget Reporting Language.
- b) Es un formato estándar basado en JSON.
- c) Se basa en licencias propietarias comercializadas por XBRL International.
- d) Permite el intercambio de información financiera y de negocio de empresas y entidades financieras.

128. Los tipos de entidad dentro de un modelo entidad/asociación son:

- a) Regulares y débiles
- b) Regulares e irregulares
- c) Externas, internas, regulares y débiles
- d) Ninguna de las anteriores

129.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Visual Studio .NET no es cierta:

- a) Es un IDE (Entorno Integrado de Desarrollo) desarrollado por Microsoft
- b) Permite la programación WYSIWYG (What You See Is What You Get)
- c) Los programas desarrollados con Visual Studio .NET únicamente pueden usar SQL Server para el almacenamiento de datos
- d) Las versiones Express Editions se ofrecen gratuitamente

130. ¿Cómo se denomina la máquina virtual que se empezó a utilizar en el entorno de ejecución de Android (Android Runtime) a partir de la versión 4.4?

- a) Darwin.
- b) Dalvik.
- c) ART.
- d) Zygote.